Банк заданий по информатике

Одинаковые по логике варианты каждого задания объединены в один; над представителем указаны страницы «в книге» и номера вариантов, вошедших в группу. Полужирным выделены части, которые меняются от варианта к варианту (имена, числа, темы, перечни); обычным шрифтом оставлен неизменный текст задания.

Задание 1 — Количественные параметры информационных объектов

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 8), Вариант 2 (стр. 19), Вариант 5 (стр. 52), Вариант 8 (стр. 82), Вариант 9 (стр. 92), Вариант 11 (стр. 112), Вариант 12 (стр. 122), Вариант 13 (стр. 132), Вариант 14 (стр. 142), Вариант 15 (стр. 152), Вариант 16 (стр. 162) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 8)***

Почему отдельный кластер: *Удаляется ОДИН элемент списка (вместе с запятой и пробелом), в ответе — сам удалённый элемент. Отличается от кластера 2 количеством удаляемых элементов (там — два, нужен подбор комбинации), от кластера 3 — тем, что там удаляется слово из связного текста (стихотворения), а не элемент перечня, и убирается только пробел, без запятой, а от кластера 4 — направлением действия (там элемент добавляется, а не удаляется, и размер растёт, а не уменьшается).*

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется **4** байтами.

При подготовке сообщения **по биологии Вова** написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«**Боб, орех, ягода, жёлудь, стручок, крылатка, коробочка — это различные названия плодов растений, различающиеся между собой по строению, размеру и внешнему виду**».

Затем **Вова** удалил из списка название одного плода, а также лишние запятую и пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на **160** бит меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе название удалённого плода.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 6 (стр. 62), Вариант 7 (стр. 72), Вариант 10 (стр. 102) → Представитель: ***Вариант 6 (стр. 62)***

Почему отдельный кластер: *Удаляются ДВА элемента списка одновременно; в ответе нужно указать самое длинное или самое короткое из двух удалённых названий. Это отдельная логика решения (нужно перебирать комбинации из двух элементов, а не искать один-единственный), поэтому не объединено с кластером 1.*

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется **16** битами.

При подготовке доклада **о текстильной промышленности своего города Варя** написала текст (в нём нет лишних пробелов):

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

«**Текстильный комбинат нашего города производит широкий спектр одёжных и декоративных тканей разного состава: газ, фетр, атлас, батист, вельвет, маркизет, крепдешин, микросатин**».

Затем **Варя** вычеркнула из списка название **двух** тканей. Заодно она вычеркнула ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на **46** байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе самое длинное из вычеркнутых названий тканей.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 30), Вариант 4 (стр. 41) → Представитель: ***Вариант 4 (стр. 41)***

Почему отдельный кластер: *Удаляется слово из связного текста (стихотворения), а не элемент перечня через запятую: убирается только лишний пробел, без запятой. Форма текста и правило удаления лишнего символа отличаются от кластера 1.*

В кодировке Unicode каждый символ кодируется **16** битами.

Вова написал фрагмент стихотворения **Ф. Тютчева** (в нём нет лишних пробелов):

«**Как неожиданно и ярко,**
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!»

Вова вычеркнул из текста одно слово. Заодно он вычеркнул ставший лишним пробел – два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на **16** бит меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 172), Вариант 18 (стр. 182), Вариант 19 (стр. 192), Вариант 20 (стр. 202) → Представитель: ***Вариант 18 (стр. 182)***

Почему отдельный кластер: *Здесь элемент, наоборот, ДОБАВЛЯЕТСЯ в готовый список, а размер предложения увеличивается — обратная по направлению задача по сравнению с кластерами 1–3, где элемент удаляется и размер уменьшается.*

В кодировке KOI8-R каждый символ кодируется **8** битами.

При подготовке реферата по истории **Петя** написал текст с именами римских императоров. Затем **Петя** добавил в текст имя ещё одного императора, вставив также необходимые пробелы и знаки препинания, после чего текст стал таким:

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

«**Далее я привожу в хронологическом порядке список римских императоров, о правлении которых будет рассказано в моем реферате: Октавиан, Тиберий, Нерон, Тит, Марк, Александр, Константин**».

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на **9** байт больше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе добавленное **Петей** имя римского императора.

Ответ: _____.

Задание 2 — Кодирование и декодирование информации

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 8), Вариант 2 (стр. 19) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 8)***

Почему отдельный кластер: *Таблица кодов дана только для встречающихся в тексте букв, и нужно найти единственную цепочку из трёх данных, которая читается ОДНОЗНАЧНО. От кластера 2 отличается типом таблицы (частичная, а не полный алфавит) и направлением вопроса; от кластера 3 — тем, что код не префиксный и допускает разночтения.*

Петя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Л	Н	О	У	Ч
1100	111	0	01	101	010

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, **0101100111** может означать не только **ОНА**, но и **ЧА**.

Даны три кодовые цепочки:

00101100111
01010111000
11110101100

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 30), Вариант 4 (стр. 41) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 30)***

Почему отдельный кластер: *Используется полная таблица номеров букв алфавита (1–33), и искать нужно, наоборот, единственную НЕОДНОЗНАЧНУЮ шифровку среди четырёх, а затем её кратчайшую расшифровку — вопрос сформулирован в обратную сторону по сравнению с кластером 1, поэтому выделен отдельно.*

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Буква	Номер	Буква	Номер	Буква	Номер	Буква	Номер
А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, **311333** может означать «**ВАЛЯ**», может — «**ЭЛЯ**», а может — «**ВААВВВ**».

Даны четыре шифровки:

651020
883091
121261
375441

Только одна из них не расшифровывается единственным способом. Найдите её. В качестве ответа запишите вариант её расшифровки, содержащий минимальное количество букв. Если таких вариантов несколько, запишите в ответе тот, который следует первым при упорядочивании в алфавитном порядке.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 52), Вариант 6 (стр. 62), Вариант 7 (стр. 72), Вариант 8 (стр. 82), Вариант 9 (стр. 92), Вариант 10 (стр. 102), Вариант 11 (стр. 112), Вариант 12 (стр. 122), Вариант 13 (стр. 132), Вариант 14 (стр. 142), Вариант 15 (стр. 152), Вариант 16 (стр. 162), Вариант 17 (стр. 172), Вариант 18 (стр. 182), Вариант 19 (стр. 192), Вариант 20 (стр. 202) → *Представитель:* ***Вариант 5 (стр. 52)***

Почему отдельный кластер: *Код — однозначный (префиксный): любое сообщение расшифровывается единственным способом простым посимвольным разбором слева направо, без анализа неоднозначностей вообще. Это принципиально более простой и другой алгоритм, чем в кластерах 1 и 2, где сначала нужно определить, какая цепочка неоднозначна.*

От разведчика было получено сообщение:

110101111010011100

В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.

В пароле использовались только буквы **А, Б, В, К, Л, М, Н**; каждая буква кодировалась двоичным словом по следующей таблице.

А	Б	В	К	Л	М	Н
0	10	1100	1101	1110	11110	11111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.

Ответ: _____.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Задание 3 — Значение логического выражения

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 9), Вариант 2 (стр. 20) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 9)***

Почему отдельный кластер: *Форма «(А ИЛИ НЕ В) И НЕ (x = число)»: составная ИЛИ-часть плюс исключение одного конкретного значения — такой комбинации операций нет в других кластерах.*

Напишите **наибольшее** натуральное число x, для которого **истинно** высказывание

((x < **100**) ИЛИ НЕ (x > **30**)) И НЕ (x = **99**).

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 31), Вариант 4 (стр. 42) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 31)***

Почему отдельный кластер: *Форма «(x кратно N) И НЕ (x ≤ M)»: только проверка кратности с одним порогом, без ИЛИ и без явного исключения значения — проще, чем кластер 1.*

Напишите **наименьшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x кратно **4**) И НЕ (x ≤ **400**).

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 53), Вариант 6 (стр. 63) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 53)***

Почему отдельный кластер: *Форма «(x кратно N) ИЛИ (x ≷ M)», высказывание должно быть ЛОЖНО: используется операция ИЛИ (а не И, как в кластере 2) и другое искомое значение истинности.*

Напишите **наибольшее** натуральное число x, для которого **ложно** высказывание

(x кратно **10**) ИЛИ (x > **80**).

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 7 (стр. 73), Вариант 8 (стр. 83) → Представитель: ***Вариант 7 (стр. 73)***

Почему отдельный кластер: *Форма «НЕ (x кратно N) ИЛИ (x ≷ M)», ложно: внутри — отрицание самой кратности, чего нет в кластере 3.*

Напишите **наибольшее** натуральное число x, для которого **ложно** высказывание

НЕ (x кратно **5**) ИЛИ (x > **333**).

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 93), Вариант 10 (стр. 103) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 93)***

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Почему отдельный кластер: *Форма «(x кратно A) И (x кратно B) И НЕ (x ⋚ M)»: тройная конъюнкция из двух условий кратности плюс исключение — больше операндов, чем в кластерах 1–4.*

Напишите **наименьшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x кратно **3**) И (x кратно **2**) И НЕ (x ≤ **60**).

Ответ: _____.

Кластер 6

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 11 (стр. 113), Вариант 12 (стр. 123) → Представитель: ***Вариант 11 (стр. 113)***

Почему отдельный кластер: *Условие проверяет СВОЙСТВО ЦИФР числа (одинаковые/разные цифры), а не его делимость, знак или чётность, как во всех остальных кластерах — принципиально другой тип проверки.*

Напишите **наименьшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

(**в записи числа x используются только одинаковые цифры**) И НЕ (x < **700**).

Ответ: _____.

Кластер 7

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 133), Вариант 14 (стр. 143) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 133)***

Почему отдельный кластер: *Форма «(x < M) И НЕ (чётность/нечётность)», ищем НАИБОЛЬШЕЕ x: простое сочетание порога и чётности, направление неравенства «<».*

Напишите **наибольшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x < **548**) И НЕ (x **нечётное**).

Ответ: _____.

Кластер 8

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 15 (стр. 152), Вариант 16 (стр. 162) → Представитель: ***Вариант 15 (стр. 152)***

Почему отдельный кластер: *Зеркальная форма «(x > M) И НЕ (чётность)», ищем НАИМЕНЬШЕЕ x: направление неравенства и искомый экстремум противоположны кластеру 7, поэтому выделены в отдельный кластер.*

Напишите **наименьшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

(x > **714**) И НЕ (x **нечётное**).

Ответ: _____.

Кластер 9

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 173), Вариант 18 (стр. 183) → Представитель: ***Вариант 17 (стр. 173)***

Почему отдельный кластер: *Форма «НЕ ((x < M) И (x ≤ M2))»: отрицание стоит над всей конъюнкцией и раскрывается по правилу де Моргана — приём решения отличается от прямого вычисления в кластерах 1–8.*

Напишите **наименьшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

НЕ ((x < **100**) И (x ≤ **70**)).

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Ответ: _____.

Кластер 10

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 19 (стр. 193), Вариант 20 (стр. 203) → Представитель: ***Вариант 19 (стр. 193)***

Почему отдельный кластер: *Форма «НЕ ((x ≤ M) ИЛИ (x ≥ M2)) И (x чётное/нечётное)»: под НЕ стоит дизъюнкция (а не конъюнкция, как в кластере 9), и добавлено ещё одно условие через И снаружи.*

Напишите **наименьшее** натуральное число x, для которого истинно высказывание

НЕ ((x ≤ **100**) ИЛИ (x ≥ **200**)) И (x **чётное**).

Ответ: _____.

Задание 4 — Анализ таблиц расстояний / графов

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 9), Вариант 2 (стр. 20) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 9)***

Почему отдельный кластер: *6 пунктов (A–F), путь A→F обязательно через пункт D.*

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A	—	**3**	**4**		**7**	**15**
B	**3**	—	**2**			
C	**4**	**2**	—	**6**		
D			**6**	—	**2**	**3**
E	**7**			**2**	—	**2**
F	**15**			**3**	**2**	—

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт **D**. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 31), Вариант 4 (стр. 42), Вариант 15 (стр. 153), Вариант 16 (стр. 163) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 31)***

Почему отдельный кластер: *6 пунктов (A–F), тот же путь A→F, но обязательный промежуточный пункт — C, а не D, как в кластере 1.*

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	B	C	D	E	F
A	—	**6**	**10**	**5**		**19**

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

B	**6**	—	**6**			
C	**10**	**6**	—	**4**		**6**
D	**5**		**4**	—	**2**	
E				**2**	—	**2**
F	**19**		**6**		**2**	—

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт **C**. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 53), Вариант 6 (стр. 63) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 53)***

Почему отдельный кластер: *5 пунктов (A–E), путь A→D БЕЗ обязательного промежуточного пункта — меньше пунктов и нет условия «через», в отличие от кластеров 1–2.*

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A	—	**10**	**20**		**20**
B	**10**	—	**10**		
C	**20**	**10**	—	**9**	**1**
D			**9**	—	**7**
E	**20**		**1**	**7**	—

Определите длину кратчайшего пути между пунктами **A** и **D**. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 7 (стр. 73), Вариант 8 (стр. 83) → Представитель: ***Вариант 7 (стр. 73)***

Почему отдельный кластер: *5 пунктов (A–E), путь A→B без обязательного пункта — та же простая логика, что в кластере 3, но другая искомая пара пунктов.*

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A	—		**8**	**3**	**19**
B		—	**22**		**11**
C	**8**	**22**	—	**9**	**10**
D	**3**		**9**	—	

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

E	**19**	**11**	**10**		—

Определите длину кратчайшего пути между пунктами **A** и **B**. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 93), Вариант 10 (стр. 103), Вариант 13 (стр. 133), Вариант 14 (стр. 143), Вариант 17 (стр. 173), Вариант 18 (стр. 183) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 93)***

Почему отдельный кластер: *5 пунктов (A–E), путь A→E обязательно через пункт C.*

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A	—	**3**	**7**	**4**	**18**
B	**3**	—	**3**		
C	**7**	**3**	—	**5**	**12**
D	**4**		**5**	—	**6**
E	**18**		**12**	**6**	—

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E, проходящего через пункт **C**. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

Кластер 6

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 11 (стр. 113), Вариант 12 (стр. 123), Вариант 19 (стр. 193), Вариант 20 (стр. 203) → Представитель: ***Вариант 11 (стр. 113)***

Почему отдельный кластер: *5 пунктов (A–E), путь A→E обязательно через пункт B, а не C, как в кластере 5.*

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице.

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A	—	**12**		**7**	**15**
B	**12**	—	**2**	**6**	**2**
C		**2**	—	**2**	
D	**7**	**6**	**2**	—	**4**
E	**15**	**2**		**4**	—

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и E, проходящего через пункт **B**. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Задание 5 — Простой линейный алгоритм для исполнителя

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 9), Вариант 2 (стр. 20) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 9)***

Почему отдельный кластер: *Команды «прибавь N» и «возведи в квадрат последнюю цифру»: нужно составить алгоритм из номеров команд, переводящий одно число в другое.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь **1**
2. возведи в квадрат последнюю цифру

Первая из них увеличивает число на экране на **1**, вторая заменяет число на экране числом, у которого цифра младшего разряда заменена квадратом её числового значения.

Составьте алгоритм получения из числа **3** числа **2225**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат последнюю цифру
возведи в квадрат последнюю цифру
прибавь 1
прибавь 1
который преобразует число 1 в 18.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 31), Вариант 4 (стр. 42) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 31)***

Почему отдельный кластер: *Команды «умножь на N» и «допиши единицу»: другой набор операций, чем в кластере 1 (умножение и разрядная вставка вместо сложения и возведения в квадрат).*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. умножь на **2**
2. допиши единицу

Первая из них увеличивает число на экране в **2** раза, вторая заменяет число на экране числом, у которого дописана единица между его разрядами десятков и единиц.

Составьте алгоритм получения из числа **3** числа **428**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
умножь на 2
допиши единицу
допиши единицу

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

умножь на 2
умножь на 2
который преобразует число 1 в 448.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 53), Вариант 6 (стр. 63) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 53)***

Почему отдельный кластер: *Команды «умножь на N» и «прибавь M»: обе команды чисто арифметические, без разрядных операций, в отличие от кластеров 1–2.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. умножь на **2**
2. прибавь **5**

Первая из них увеличивает число на экране в **2** раза, вторая прибавляет к числу **5**.

Составьте алгоритм получения из числа **3** числа **39**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
умножь на 2
прибавь 5
прибавь 5
умножь на 2
умножь на 2
который преобразует число 1 в 48.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 7 (стр. 73), Вариант 8 (стр. 83) → Представитель: ***Вариант 7 (стр. 73)***

Почему отдельный кластер: *Команды «раздели на N» и «вычти M»: обе операции уменьшают число — единственный кластер такого рода среди «прямых» алгоритмов (кластеры 1–4).*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. раздели на **4**
2. вычти **2**

Первая из них уменьшает число на экране в **4** раза, вторая уменьшает его на **2**.

Составьте алгоритм получения из числа **400** числа **22**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12211 — это алгоритм:
раздели на 4

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

вычти 2
вычти 2
раздели на 4
раздели на 4
который преобразует число 144 в 2.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 93), Вариант 10 (стр. 103) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 93)***

Почему отдельный кластер: *Команды «прибавь 1» и «припиши слева b»: здесь не нужно составлять алгоритм — дана готовая программа-строка и один пример, требуется найти неизвестный параметр b.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь **1**
2. припиши слева b

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на **1**, а выполняя вторую, приписывает к этому числу слева b.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа **11221** переводит число **2** в число **775**.

Определите значение b.

Ответ: _____.

Кластер 6

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 11 (стр. 113), Вариант 12 (стр. 123) → Представитель: ***Вариант 11 (стр. 113)***

Почему отдельный кластер: *Команды «прибавь N» и «умножь на b»: тот же тип задачи «найти b», что в кластере 5, но набор команд другой.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь **5**
2. умножь на b

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на **5**, а выполняя вторую, умножает это число на b.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа **11121** переводит число **3** в число **77**.

Определите значение b.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Ответ: _____.

Кластер 7

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 133), Вариант 14 (стр. 143) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 133)***

Почему отдельный кластер: *Команды «обнули справа» и «увеличь на N»: уникальная разрядная операция «обнули справа», которой нет в других кластерах.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. обнули справа
2. увеличь на **12**

Первая из них заменяет цифру младшего разряда числа на 0, вторая увеличивает число на **12**. Составьте алгоритм получения из числа **15** числа **58**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 22121 — это алгоритм:
увеличь на 12
увеличь на 12
обнули справа
увеличь на 12
обнули справа
который преобразует число 1 в 30.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____.

Кластер 8

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 15 (стр. 153), Вариант 16 (стр. 163) → Представитель: ***Вариант 15 (стр. 153)***

Почему отдельный кластер: *Команды «прибавь b» и «умножь на N»: задача «найти b», где вторая команда — умножение на известное число.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь b
2. умножь на **4**

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на b, а выполняя вторую, умножает это число на **4**.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа **12121** переводит число **2** в число **95**.

Определите значение b.

Ответ: _____.

Кластер 9

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 173), Вариант 18 (стр. 183) → Представитель: ***Вариант 17 (стр. 173)***

Почему отдельный кластер: *Команды «прибавь b» и «возведи в квадрат»: задача «найти b» с операцией возведения в квадрат, без разрядных манипуляций.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь b
2. возведи в квадрат

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на b, а выполняя вторую, заменяет число на экране на это же число, возведённое в квадрат.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа **11112** переводит число **2** в число **100**.

Определите значение b.

Ответ: _____.

Кластер 10

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 19 (стр. 193), Вариант 20 (стр. 203) → Представитель: ***Вариант 19 (стр. 193)***

Почему отдельный кластер: *Команды «вычти b» и «раздели на N»: единственный кластер типа «найти b», где обе операции уменьшают число.*

У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера:
1. вычти b
2. раздели на **3**

(b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Омега уменьшает число на экране на b, а выполняя вторую, делит это число на **3**.

Программа для исполнителя Омега — это последовательность номеров команд.

Известно, что программа **11221** переводит число **40** в число **2**.

Определите значение b.

Ответ: _____.

Задание 6 — Программа с условным оператором

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 10), Вариант 2 (стр. 21) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 10)***

Почему отдельный кластер: *Условие — равенство остатка от деления: s mod N = t. Единственный кластер с операцией взятия остатка.*

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

```
Алгоритмический язык:
алг
нач
  цел s, t
  ввод s
  ввод t
  если mod(s,7) = t
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
  все
кон
```

```
Паскаль:
 var s, t: integer;
 begin
   readln(s);
    readln(t);
    if s mod 7 = t
     then writeln('YES')
     else writeln('NO')
  end.
```

```
Бейсик:
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s MOD 7 = t THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

```
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if (s % 7 == t)
     cout << "YES";
   else
      cout << "NO";
   return 0;
 }
```

```
Python:
s = int(input())
t = int(input())
if s % 7 == t:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(1, 1); (1, 2); (3, 2); (3, 3); (7, 0); (7, 2); (10, 0); (10, 7); (11, 4); (12, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 32), Вариант 4 (стр. 43) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 32)***

Почему отдельный кластер: *В самом условии есть НЕИЗВЕСТНЫЙ параметр A (s ≧ A и t < 1); нужно найти минимальное значение A, при котором программа даёт нужный результат — это другая задача, чем просто подсчёт количества «YES» в кластерах 3–5.*

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

```
Алгоритмический язык:
алг
нач
  цел s, t, A
  ввод s
  ввод t
  ввод A
  если s >= A и t < 1
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
```

```
Паскаль:
 var s, t, A: integer;
 begin
   readln(s);
    readln(t);
    readln(A);
    if (s >= A) and (t < 1)
      then writeln('YES')
      else writeln('NO')
  end.
```

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

```
  все
кон
```

```
Бейсик:
DIM s, t, A AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
INPUT A
IF s >= A AND t < 1 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

```
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int s, t, A;
   cin >> s;
   cin >> t;
   cin >> A;
   if (s >= A && t < 1)
     cout << "YES";
   else
      cout << "NO";
   return 0;
 }
```

```
Python:
s = int(input())
t = int(input())
A = int(input())
if s >= A and t < 1:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(−8, −11); (1, −20); (1, −25); (4, −37); (7, 46); (30, −14); (30, −4); (30, 15); (80, −30); (80, −3).

Укажите наименьшее целое значение параметра A, при котором для указанных входных данных программа напечатает **«YES»** пять раз.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 54), Вариант 6 (стр. 64), Вариант 7 (стр. 74), Вариант 8 (стр. 84), Вариант 17 (стр. 174), Вариант 18 (стр. 184) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 54)***

Почему отдельный кластер: *Простое И двух сравнений с известными константами, без параметра и без модуля — самый простой случай условия.*

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

```
Алгоритмический язык:
алг
нач
  цел s, t
  ввод s
  ввод t
  если s <= 70 и t < 80
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
  все
кон
```

```
Паскаль:
 var s, t: integer;
 begin
   readln(s);
    readln(t);
    if (s <= 70) and (t < 80)
      then writeln('YES')
      else writeln('NO')
  end.
```

```
Бейсик:
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 70 AND t < 80 THEN
```

```
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int s, t;
```

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

```
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

```
  cin >> s;
  cin >> t;
  if (s <= 70 && t < 80)
    cout << "YES";
  else
     cout << "NO";
  return 0;
}
```

```
Python:
s = int(input())
t = int(input())
if s <= 70 and t < 80:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(−10, 2); (−5, 85); (0, 29); (0, 77); (44, −4); (44, 105); (70, 60); (70, 80); (76, 200); (100, 100).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 94), Вариант 10 (стр. 104), Вариант 11 (стр. 114), Вариант 12 (стр. 124), Вариант 13 (стр. 134), Вариант 14 (стр. 144) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 94)***

Почему отдельный кластер: *Простое ИЛИ двух сравнений с известными константами: та же простота, что в кластере 3, но операция ИЛИ вместо И.*

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

```
Алгоритмический язык:
алг
нач
  цел s, t
  ввод s
  ввод t
  если s > 4 или t > 6
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
  все
кон
```

```
Паскаль:
 var s, t: integer;
 begin
   readln(s);
    readln(t);
    if (s > 4) or (t > 6)
      then writeln('YES')
      else writeln('NO')
 end.
```

```
Бейсик:
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 4 OR t > 6 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

```
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if (s > 4 || t > 6)
     cout << "YES";
   else
      cout << "NO";
   return 0;
 }
```

```
Python:
s = int(input())
```

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

```
t = int(input())
if s > 4 or t > 6:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

(1, 2); (4, 5); (6, 3); (2, 6); (2, −3); (6, −3); (−4, −3); (−1, 5); (−4, 7); (−5, 5).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 15 (стр. 153), Вариант 16 (стр. 163), Вариант 19 (стр. 193), Вариант 20 (стр. 203) → Представитель: ***Вариант 15 (стр. 153)***

Почему отдельный кластер: *ИЛИ двух сравнений, но операнды взяты по модулю (abs/iabs) — добавлена функция взятия модуля, которой нет в кластерах 3–4.*

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

```
Алгоритмический язык:
алг
нач
  цел s, t
  ввод s
  ввод t
  если iabs(s) > 3 или iabs(t) < 3
    то вывод "YES"
    иначе вывод "NO"
  все
кон
```

```
Паскаль:
 var s, t: integer;
 begin
   readln(s);
    readln(t);
    if (abs(s) > 3) or (abs(t) < 3)
      then writeln('YES')
      else writeln('NO')
 end.
```

```
Бейсик:
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF abs(s) > 3 OR abs(t) < 3 THEN
  PRINT "YES"
ELSE
  PRINT "NO"
ENDIF
```

```
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int s, t;
   cin >> s;
   cin >> t;
   if (abs(s) > 3 || abs(t) < 3)
     cout << "YES";
   else
      cout << "NO";
   return 0;
 }
```

```
Python:
s = int(input())
t = int(input())
if abs(s) > 3 or abs(t) < 3:
  print("YES")
else:
  print("NO")
```

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

(1, 3); (2, 3); (3, 4); (4, 5); (−1, −2); (−1, −3); (−5, −5); (−2, 2); (−3, 3); (−4, 4).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____.

Задание 7 — Адрес ресурса в интернете

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 10), Вариант 2 (стр. 21), Вариант 3 (стр. 33), Вариант 4 (стр. 44), Вариант 5 (стр. 54), Вариант 6 (стр. 64), Вариант 7 (стр. 74), Вариант 8 (стр. 84), Вариант 9 (стр. 94), Вариант 10 (стр. 104), Вариант 11 (стр. 114), Вариант 12 (стр. 124), Вариант 17 (стр. 174), Вариант 18 (стр. 184), Вариант 19 (стр. 194), Вариант 20 (стр. 204) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 10)***

Почему отдельный кластер: *«Прямая» формулировка: протокол, сервер, имя файла и расширение указаны сразу в одном предложении явно.*

Доступ к файлу **exe.txt**, находящемуся на сервере **email.net**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) **http**
2) **/**
3) **://**
4) **.txt**
5) **email**
6) **.net**
7) **exe**

Ответ: [7 клеток].

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 134), Вариант 14 (стр. 144), Вариант 15 (стр. 154), Вариант 16 (стр. 164) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 134)***

Почему отдельный кластер: *«Сюжетная» формулировка: те же данные нужно сначала извлечь из описания ситуации (кто, что и на каком сайте публикует) — добавлен шаг распознавания данных в тексте, которого нет в кластере 1.*

Вуз опубликовал в Интернете на сайте **vuz2025.ru список школ, с которыми он сотрудничает**. Имя файла, содержащего **список**, — **list**, его расширение — **xls**. Доступ к документам на сайте осуществляется по протоколу **ftp**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

1) **.ru**
2) **.xls**
3) **ftp**
4) **vuz2025**
5) **list**
6) **/**
7) **://**

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Ответ: [7 клеток].

Задание 8 — Запросы к поисковой системе

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 11), Вариант 2 (стр. 22) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 11)***

Почему отдельный кластер: *Даны три одиночных запроса + «ИЛИ» всех трёх + два парных «И»; ищем третье «И» — классическая формула включения-исключения для трёх множеств.*

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Царь	**340**
Иван	**260**
Полтава	**120**
Царь | Иван | Полтава	**660**
Царь & Иван	**40**
Царь & Полтава	**0**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Иван & Полтава?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 33), Вариант 4 (стр. 44) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 33)***

Почему отдельный кластер: *Дан один запрос и два «И», один из которых равен самому запросу (отношение вложенности одного множества в другое); ищем тройное «И» — здесь работает не формула включения-исключения, а распознавание вложенности множеств, поэтому кластер отдельный.*

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Байкал	**550**
Байкал & Россия	**550**
Байкал & Озеро	**100**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Россия & Байкал & Озеро?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 55), Вариант 6 (стр. 65) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 55)***

Почему отдельный кластер: *Дано тройное «И» и два парных «И»; ищем «слово & (слово2 | слово3)» — используется формула для скобочного выражения через три множества, при этом неизвестна левая часть уравнения.*

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Севастополь & Оборона & Картина	**120**
Севастополь & Оборона	**235**
Севастополь & Картина	**825**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Севастополь & (Оборона | Картина)?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 7 (стр. 75), Вариант 8 (стр. 85) → Представитель: ***Вариант 7 (стр. 75)***

Почему отдельный кластер: *Дано «слово & (слово2 | слово3)» и два парных «И»; ищем тройное «И» — та же формула, что в кластере 3, но неизвестна другая величина (обратный порядок вычисления).*

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Менделеев & (Таблица | Химия)	**330**
Менделеев & Таблица	**210**
Менделеев & Химия	**150**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Менделеев & Таблица & Химия?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 95), Вариант 13 (стр. 135), Вариант 17 (стр. 175) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 95)***

Почему отдельный кластер: *Даны два одиночных запроса и их «И»; ищем «ИЛИ» — базовая формула для двух множеств.*

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Басня | Лиса	**270**
Басня	**123**
Лиса	**234**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу **Басня & Лиса**?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

Кластер 6

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 11 (стр. 115), Вариант 12 (стр. 125), Вариант 16 (стр. 165) → Представитель: ***Вариант 11 (стр. 115)***

Почему отдельный кластер: *Дано «ИЛИ» двух слов и два одиночных запроса; ищем «И» — та же формула для двух множеств, что в кластере 5, но неизвестна другая величина.*

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Крепость	**321**
Форт	**432**
Форт & Крепость	**103**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу **Форт | Крепость**?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

Кластер 7

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 10 (стр. 105), Вариант 14 (стр. 145), Вариант 15 (стр. 155), Вариант 18 (стр. 185) → Представитель: ***Вариант 10 (стр. 105)***

Почему отдельный кластер: *Дано «ИЛИ» двух слов, одно из слов и их «И»; ищем ВТОРОЕ СЛОВО (одиночный запрос) — неизвестной величиной впервые является не пересечение и не объединение, а сам одиночный запрос.*

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Сказка | Фольклор	**490**
Фольклор	**234**
Сказка & Фольклор	**89**

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу **Сказка**?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

Кластер 8

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 19 (стр. 195), Вариант 20 (стр. 205) → Представитель: ***Вариант 19 (стр. 195)***

Почему отдельный кластер: *Дано «слово & (слово2 | слово3)», тройное «И» и одно парное «И»; ищем другое парное «И» — тот же тип формулы для трёх множеств, что в кластерах 3–4, но неизвестна третья по счёту величина.*

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Лекарство & (Насморк | Температура)	**915**
Лекарство & Насморк & Температура	**405**
Лекарство & Температура	**615**

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Лекарство & Насморк?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____.

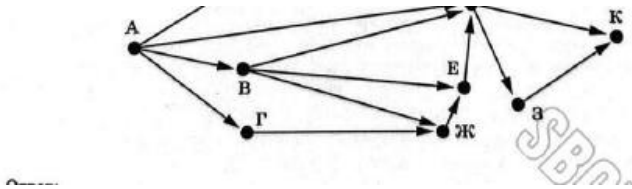
Задание 9 — Количество путей в графе

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 11), Вариант 2 (стр. 22), Вариант 3 (стр. 33), Вариант 4 (стр. 44), Вариант 5 (стр. 55), Вариант 6 (стр. 65), Вариант 7 (стр. 75), Вариант 8 (стр. 85), Вариант 20 (стр. 205) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 11)***

Почему отдельный кластер: *Считаем ВСЕ пути из А в К без каких-либо ограничений — базовый вариант задачи.*

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Ответ: _____.

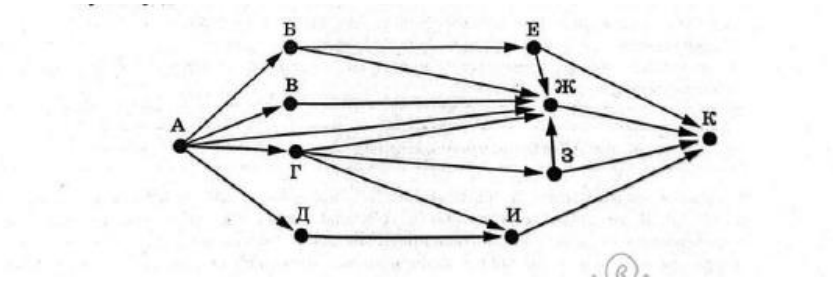
Кластер 2

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 95), Вариант 10 (стр. 105), Вариант 11 (стр. 115), Вариант 12 (стр. 125), Вариант 13 (стр. 135), Вариант 14 (стр. 145), Вариант 15 (стр. 155), Вариант 16 (стр. 165), Вариант 17 (стр. 175) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 95)***

Почему отдельный кластер: *Считаем пути, ОБЯЗАТЕЛЬНО проходящие через конкретную вершину — добавлено условие «через», для которого число путей находится умножением путей «до» и «от» этой вершины; название самой вершины (Ж, З, В, Г) в разных вариантах кластера меняется как параметр, а не как отдельная логика.*

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город **Ж**?



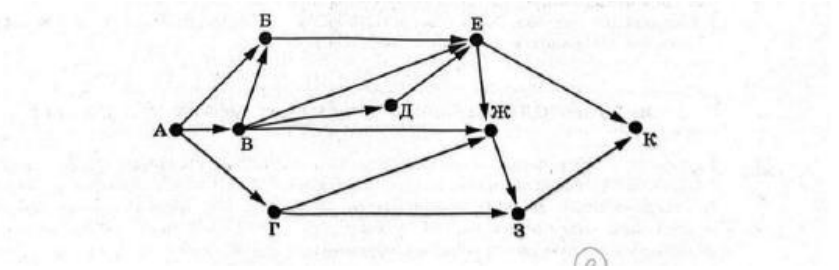
Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 18 (стр. 185), Вариант 19 (стр. 195) → Представитель: ***Вариант 18 (стр. 185)***

Почему отдельный кластер: *Считаем пути, НЕ проходящие через конкретную вершину — обратное по вычислению условие (вычитание из общего числа путей, а не умножение), поэтому выделено в отдельный кластер.*

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, не проходящих через город **Г**?



Ответ: _____.

Задание 10 — Системы счисления

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 11) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 11)***

Почему отдельный кластер: *Перевод одного числа из десятичной системы счисления в двоичную; ответ — количество единиц в результате.*

Переведите число **277** из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

В ответе укажите одно число — количество единиц.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 2 (стр. 22) → Представитель: ***Вариант 2 (стр. 22)***

Почему отдельный кластер: *Перевод одного числа из двоичной системы в десятичную; ответ — конкретный разряд результата. Направление перевода обратно кластеру 1, и извлекается другая характеристика числа.*

Переведите число $\mathbf{101100111_2}$ в десятичную систему счисления. В ответе укажите цифру, стоящую в разряде десятков полученного числа.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 55), Вариант 6 (стр. 65) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 55)***

Почему отдельный кластер: *Сумма трёх чисел, заданных в разных системах счисления, без дополнительных операций и скобок — просто перевести и сложить.*

Вычислите значение арифметического выражения:

$\mathbf{101101101_2 + 110_8 + 10_{16}}$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 34), Вариант 4 (стр. 45), Вариант 7 (стр. 75), Вариант 8 (стр. 85) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 34)***

Почему отдельный кластер: *Выражение из ДВУХ операций со скобками (например, разность и деление) — сложнее по структуре, чем простая сумма в кластере 3.*

Вычислите значение арифметического выражения:

$\mathbf{(1010101_2 - 11_8) : 10_2}$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 95), Вариант 10 (стр. 105) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 95)***

Почему отдельный кластер: *Среди трёх чисел ищем ДВА наименьших/наибольших и их сумму — задача на сравнение и выбор пары чисел, а не на вычисление выражения.*

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите два **наименьших** и запишите в ответе их сумму в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

$\mathbf{27_{16}, 105_8, 101010_2}$

Ответ: _____.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Кластер 6

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 11 (стр. 115), Вариант 12 (стр. 125) → Представитель: ***Вариант 11 (стр. 115)***

Почему отдельный кластер: *Среди трёх чисел ищем экстремум с дополнительным фильтром по ЧЁТНОСТИ — добавлено условие-фильтр, которого нет в кластере 5.*

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите **максимальное чётное** число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

AD_{16}, 412_8, 100100_2

Ответ: _____.

Кластер 7

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 135), Вариант 14 (стр. 145) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 135)***

Почему отдельный кластер: *Тот же тип задачи, что в кластере 6, но фильтр — ДЕЛИМОСТЬ на заданное число, а не чётность.*

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите **максимальное** число, делящееся нацело на **3**, и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

21_{16}, 115_8, 11011_2

Ответ: _____.

Кластер 8

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 15 (стр. 155), Вариант 16 (стр. 165) → Представитель: ***Вариант 15 (стр. 155)***

Почему отдельный кластер: *Тот же тип задачи, но фильтр — ПРОСТОТА числа (а не чётность или делимость, как в кластерах 6–7).*

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите **максимальное простое** число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно.

$1D_{16}$, 37_8, 11000_2

Ответ: _____.

Кластер 9

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 175), Вариант 18 (стр. 185), Вариант 19 (стр. 195), Вариант 20 (стр. 205) → Представитель: ***Вариант 17 (стр. 175)***

Почему отдельный кластер: *Число дано в системе с НЕИЗВЕСТНЫМ основанием n; сначала нужно найти минимально допустимое n, а затем перевести число в десятичную систему — принципиально другая задача, чем кластеры 1–8, где основания всех чисел известны заранее.*

Число $\mathbf{3322}_n$ записано в системе счисления с основанием n (n > 1). Определите наименьшее возможное значение n. Для этого значения n в ответе запишите представление данного числа в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Ответ: _____.

Задание 11 — Поиск информации в текстовых файлах

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 12), Вариант 2 (стр. 23), Вариант 3 (стр. 34), Вариант 4 (стр. 45), Вариант 5 (стр. 56), Вариант 6 (стр. 66), Вариант 7 (стр. 76), Вариант 8 (стр. 86), Вариант 9 (стр. 96), Вариант 10 (стр. 106), Вариант 11 (стр. 116), Вариант 12 (стр. 126), Вариант 13 (стр. 136), Вариант 14 (стр. 146), Вариант 15 (стр. 156), Вариант 16 (стр. 166), Вариант 17 (стр. 176), Вариант 18 (стр. 186), Вариант 19 (стр. 196), Вариант 20 (стр. 206) → *Представитель:* ***Вариант 1 (стр. 12)***

Почему отдельный кластер: *Единственный кластер: у всех 20 вариантов совпадают и формулировка задания, и метод решения (текстовый поиск нужной фразы в файле подкаталога Проза/Стихи с помощью Ctrl+F). Различаются только автор, произведение, каталог (Проза или Стихи), сюжетная деталь-подсказка и то, что требуется найти — все эти отличия являются заменяемыми параметрами, а не разной логикой, поэтому варианты не разбивались на отдельные кластеры.*

В **романе И. А. Гончарова «Обыкновенная история»**, текст которого приведён в подкаталоге каталога **Проза**, **один из героев называет город, из которого ему привозят солёные огурцы**. С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора или браузера выясните **название этого города**.

Ответ: _____.

Задание 12 — Поиск файлов по характеристикам

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 12), Вариант 2 (стр. 23), Вариант 3 (стр. 34), Вариант 4 (стр. 45) → *Представитель:* ***Вариант 1 (стр. 12)***

Почему отдельный кластер: *Поиск по ДВУМ расширениям файлов сразу, по всему каталогу — результаты двух отдельных подсчётов нужно сложить.*

Сколько файлов с расширением **.txt** и **.docx** содержится в подкаталогах каталога **Классика/Стихи**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 56), Вариант 6 (стр. 66), Вариант 7 (стр. 76), Вариант 8 (стр. 86) → *Представитель:* ***Вариант 5 (стр. 56)***

Почему отдельный кластер: *Поиск по ОДНОМУ расширению, весь каталог — проще кластера 1, не требует складывать два числа.*

Сколько файлов с расширением **.txt** содержится в подкаталогах каталога **Классика/Стихи**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 96), Вариант 10 (стр. 106), Вариант 11 (стр. 116), Вариант 12 (стр. 126) → *Представитель:* ***Вариант 9 (стр. 96)***

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Почему отдельный кластер: *Критерий поиска — не расширение, а ОБЪЁМ файла (более/менее заданного числа Кб) — иной тип фильтра, чем в кластерах 1–2.*

Сколько файлов объёмом **более 200** Кб каждый содержится в подкаталогах каталога **Классика/Стихи**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 136), Вариант 14 (стр. 146), Вариант 15 (стр. 156), Вариант 16 (стр. 166) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 136)***

Почему отдельный кластер: *Поиск по расширению, но не по всему каталогу, а только в ТРЁХ НАЗВАННЫХ подкаталогах-авторах — добавлено ограничение области поиска, которого нет в кластерах 1–2.*

Сколько всего файлов с расширением **.docx** содержится в подкаталогах **Грибоедов, Лермонтов, Некрасов** каталога **Классика/Стихи**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 176), Вариант 18 (стр. 186), Вариант 19 (стр. 196), Вариант 20 (стр. 206) → Представитель: ***Вариант 17 (стр. 176)***

Почему отдельный кластер: *Поиск по объёму файла, но только в трёх названных подкаталогах-авторах — сочетание фильтра по объёму (как в кластере 3) с ограничением области поиска (как в кластере 4).*

Сколько всего файлов объёмом **более 150** Кб каждый содержится в подкаталогах **Блок, Есенин, Некрасов** каталога **Классика/Стихи**? В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

Задание 13.1 — Создание презентации

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 12), Вариант 2 (стр. 23), Вариант 3 (стр. 34), Вариант 4 (стр. 45), Вариант 5 (стр. 56), Вариант 6 (стр. 66), Вариант 7 (стр. 76), Вариант 8 (стр. 86), Вариант 9 (стр. 96), Вариант 10 (стр. 106), Вариант 11 (стр. 116), Вариант 12 (стр. 126), Вариант 13 (стр. 136), Вариант 14 (стр. 146), Вариант 15 (стр. 156), Вариант 16 (стр. 166), Вариант 17 (стр. 176), Вариант 18 (стр. 186), Вариант 19 (стр. 196), Вариант 20 (стр. 206) → Представитель: ***Вариант 6 (стр. 66)***

Почему отдельный кластер: *Единственный кластер: у всех 20 вариантов идентична структура презентации (ровно 3 слайда, макет расположения объектов, размеры шрифтов, требования к оформлению). Отличается только тема презентации и вступительный текст к ней — это заменяемый параметр, а не другая логика построения презентации, поэтому все варианты объединены в одну группу.*

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге ZADANIE-13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «**Итальянская пицца**». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения **об истории блюда, способе приготовления и используемых ингредиентах**. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен.

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odp.

Требования к оформлению презентации

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация альбомная.

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
— первый слайд — титульный слайд с названием презентации; в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
— второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2: заголовок слайда; два блока текста; два изображения;
— третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3: заголовок слайда; три изображения; три блока текста.

На макетах слайдов существенным является наличие всех объектов, включая заголовки, их взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений выполняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и служат наилучшему раскрытию темы.



В презентации должен использоваться единый тип шрифта.

Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.

Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

Другие темы, встречающиеся среди объединённых вариантов (структура требований — та же, меняется только тема презентации): «Фарфор», «Древний город Псков», «Солнечное затмение», «Большая панда», «Осьминоги», «Стоматолог», «Ребёнок за партой», «Пляжный отдых», «Велоспорт».

Задание 13.2 — Создание текстового документа

Кластер 1

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 14), Вариант 2 (стр. 25), Вариант 3 (стр. 36), Вариант 4 (стр. 47), Вариант 5 (стр. 58), Вариант 6 (стр. 68), Вариант 7 (стр. 78), Вариант 8 (стр. 88) →
Представитель: ***Вариант 2 (стр. 25)***

Почему отдельный кластер: *У текста есть отдельный, специально оформленный заголовок (прописными буквами, по центру); текст должен быть «написан» шрифтом; правило выравнивания в таблице описано ПО СТРОКАМ (первая строка — по центру, остальное иначе).*

Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Заголовок текста набран прописными буквами. Отступ первой строки первого абзаца 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного междустрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине, заголовок текста — по центру. В ячейках первой строки таблицы применено выравнивание по центру горизонтали, в ячейках первого столбца таблицы, кроме заголовка, текст выровнен по левому краю, в остальных ячейках таблицы — по центру горизонтали. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервалы между заголовком, текстом и таблицей не менее 12 пунктов, но не более 24 пунктов.

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Образец текста для печати:

СУЗДАЛЬ

Суздаль — *город-заповедник* во Владимирской области России, входит в Золотое кольцо России. Первое упоминание города приходится на **1024 год**, когда про него впервые говорится в «Повести временных лет». До наших дней в Суздале сохранились архитектурные памятники древности: *кремль, монастыри, старинные торговые ряды*.

Суздаль в цифрах	
Географические координаты	**56° северной широты / 40° восточной долготы**
Площадь территории города	**15 км²**
Плотность населения	**619 чел./км²**

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 98), Вариант 10 (стр. 108), Вариант 11 (стр. 118), Вариант 12 (стр. 128), Вариант 13 (стр. 138), Вариант 14 (стр. 148), Вариант 15 (стр. 158), Вариант 16 (стр. 168), Вариант 17 (стр. 178), Вариант 18 (стр. 188), Вариант 19 (стр. 198), Вариант 20 (стр. 208) →
Представитель: ***Вариант 11 (стр. 118)***

Почему отдельный кластер: *Отдельного заголовка текста нет; текст должен быть «набран» шрифтом ОБЫЧНОГО начертания; правило выравнивания в таблице описано ПО СТОЛБЦАМ (первый столбец — по левому краю, остальные — по центру) — набор требований к оформлению отличается от кластера 1.*

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце.

Данный текст должен быть набран шрифтом размером 14 пунктов обычного начертания. Отступ первой строки первого абзаца основного текста — 1 см. Расстояние между строками текста не менее высоты одинарного, но не более полуторного межстрочного интервала. Основной текст выровнен по ширине; заголовок и текст в ячейках таблицы за исключением ячеек первого столбца — по центру горизонтали. Выравнивание в ячейках первого столбца — по левому краю. В основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного текста. Таблица выровнена на странице по центру горизонтали.

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размеров страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

Интервал между текстом и таблицей не менее 12 пунктов, но не более 24 пунктов.

Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы. Файл ответа необходимо сохранить в формате *.odt.

Образец текста для печати:

Пустыня Гоби — крупнейшая пустыня Азии. В переводе с монгольского языка слово «Гоби» означает «безводное место». Пустыня простирается от гор **Алтая** и **Тянь-Шаня** до Северокитайского плато. Климат пустыни Гоби резко континентальный, из-за чего колебания температуры экстремальны: амплитуда зимней и летней температуры может составлять более **110 °C**!

Пустыня Гоби в цифрах	
Площадь	**1 300 000 км²**
Максимальная температура летом	**до +58 °C**
Минимальная температура зимой	**до −55 °C**

Задание 14 — Обработка данных в электронной таблице

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 15), Вариант 2 (стр. 26), Вариант 3 (стр. 37), Вариант 4 (стр. 48) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 15)***

Почему отдельный кластер: *Тема таблицы — посещаемость музеев; вопросы касаются категорий посетителей (дети/взрослые/льготники) по конкретному музею или группе музеев.*

В электронную таблицу занесли данные о посещаемости музеев некоторой области. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

14 В электронную таблицу занесли данные о посещаемости музеев некоторой области. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Название музея	Количество посетителей-детей	Количество посетителей-взрослых	Количество посетителей льготников (среди количества посетителей взрослых)	Количество проведённых групповых экскурсий
2	01.06.2025	Музей декоративно-прикладного искусства	8	74	7	1
3	01.06.2025	Музей народного быта	2	93	10	0
4	01.06.2025	Музей истории родного крал	32	103	3	0
5	01.06.2025	Музей изобразительного искусства	27	127	30	0
6	01.06.2025	Музей истории ВОВ	11	118	2	5
7	01.06.2025	Музей техники	8	118	26	3

В столбце A указаны даты работы музеев; в столбце B — название музея; в столбцах C, D — количество посетителей детей и взрослых соответственно, в столбце E — количество посетителей-льготников из числа взрослых посетителей, в столбце F — количество проведённых в соответствующий день групповых экскурсий.

Всего в электронную таблицу были занесены **330** записей о посещениях музеев с **1.06.2025** по **30.06.2025**. Порядок записей в таблице произвольный.

Выполните задание.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса и выполните задание.

1. Сколько всего посетителей-**детей** побывало в июне 2025 года в **Музее истории ВОВ**? Ответ запишите в ячейку **G2** таблицы.
2. Какое **максимальное** количество **взрослых посетителей без льгот** посетило за какой-либо день какой-либо из музеев области? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **G3** таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества посетителей-**детей**, побывавших в июне 2025 года в **Зоопарке, в Ботаническом саду и в Музее истории родного края**. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки **I6**. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 58), Вариант 6 (стр. 68), Вариант 7 (стр. 78), Вариант 8 (стр. 88) → *Представитель:* ***Вариант 5 (стр. 58)***

Почему отдельный кластер: *Тема — результаты тестирования по физике и информатике (по округам); вопросы касаются баллов по предметам и округов.*

В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

14 В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

	A	B	C	D
1	Ученик	Округ	Физика	Информатика
2	Брусов Анатолий	Западный	18	12
3	Васильев Александр	Восточный	56	66
4	Ермишин Роман	Северный	44	49
5	Моникашвили Эдуард	Центральный	65	78
6	Круглов Никита	Центральный	57	67
7	Титова Анастасия	Северный	54	63

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — округ учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по физике и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов.

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — округ учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по физике и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов.

Всего в электронную таблицу были занесены данные по **266** учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

Выполните задание.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса и выполните задание.

1. Сколько учащихся **Центрального округа** набрали **более 60** баллов по **физике**? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **G2** таблицы.
2. Какова **разница между полученными максимальным и минимальным баллами** по **информатике**? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **G3** таблицы.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся, получивших по **физике менее 35** баллов, из **Западного, Восточного и Северного округов**. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки **I6**. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 98), Вариант 10 (стр. 108), Вариант 11 (стр. 118), Вариант 12 (стр. 128) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 98)***

Почему отдельный кластер: *Тема — данные о студентах вуза; вопросы касаются специальности, гражданства и конкурсных баллов — иной набор столбцов и вопросов, чем в остальных кластерах.*

В электронную таблицу занесли данные о студентах вуза. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

экзамена.

нт 9 · стр. PDF 92 (в книге 98)

14 В электронную таблицу занесли данные о студентах вуза. Ниже приведены первые строки таблицы.

	A	B	C	D
1	Фамилия	Специальность	Гражданство	Балл
2	Амиров	Судовождение	Беларусь	191
3	Безухов	Судовождение	Беларусь	254
4	Борисов	Системы обеспечения движения поездов	Беларусь	292
5	Борков	Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей	Туркменистан	296
6	Бочкин	Автомобили и автомобильное хозяйство	Казахстан	270

В столбце A записана фамилия студента; в столбце B — специальность, по которой студент проходит обучение; в столбце C — гражданство студента; в столбце D — набранные при поступлении конкурсные баллы.

Всего в электронной таблице **208** записей (строк), не считая заголовка.

Выполните задание.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса и выполните задание.

1. Сколько студентов, обучающихся по специальности **«Судовождение»**, набрали при поступлении **более 250** баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **H2** таблицы.
2. Каков средний набранный при поступлении балл у студентов из **Казахстана**? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **H3** таблицы, округлив с точностью до двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа студентов, обучающихся по специальностям **«Судовождение», «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов»**. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки **G6**. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение соответствия данных определённому сектору диаграммы) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 138), Вариант 14 (стр. 148), Вариант 15 (стр. 158), Вариант 16 (стр. 168) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 138)***

Почему отдельный кластер: *Тема — результаты тестирования по географии и информатике (по школам); структура вопросов похожа на кластер 2, но группировка идёт по номеру школы, а не по округу, и предметы другие.*

В электронную таблицу занесли результаты тестирования учеников по географии и информатике. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

14 В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников по выбранным ими предметам. Ниже приведены первые строки таблицы.

	A	B	C	D
1	Ученик	Школа	География	Информатика
2	Лиштаев Евгений	1	81	79
3	Будин Сергей	2	63	90
4	Христич Анна	6	62	69
5	Иванов Данила	7	63	74
6	Глотова Анастасия	4	50	66
7	Лещенко Владислав	1	60	50

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — номер школы учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по географии

В столбце A указаны фамилия и имя учащегося; в столбце B — номер школы учащегося; в столбцах C, D — баллы, полученные соответственно по географии и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов.

Всего в электронную таблицу были занесены данные по **272** учащимся. Порядок записей в таблице произвольный.

Выполните задание.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса и выполните задание.

1. Сколько учеников имеют **высокие баллы (не менее 85) хотя бы по одному предмету**? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **H2** таблицы.
2. Каков средний балл по географии среди учеников **школы № 1**? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку **H3** таблицы, округлив с точностью до двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников тестирования, имеющих по **географии** низкие (менее 55), средние (от 55 до 84) и высокие (не менее 85) баллы. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки **H6**. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 178), Вариант 18 (стр. 188), Вариант 19 (стр. 198), Вариант 20 (стр. 208) → Представитель: ***Вариант 18 (стр. 188)***

Почему отдельный кластер: *Тема — стоимость товаров в канцелярском магазине; вопросы касаются цен, наценки и остатков на складе — совершенно другой набор данных и вопросов, чем в кластерах 1–4.*

В электронную таблицу занесли данные о стоимости товаров в канцелярском магазине. Ниже приведены первые строки получившейся таблицы.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

	A	B	C	D	E
1	Наименование товара	Артикул	Розничная цена	Оптовая цена	Количество на складе
2	Папка	7	153	146	23
3	Альбом	10	152	145	71
4	Карандаш	15	172	169	58
5	Ластик	21	159	155	83
6	Акварель	26	188	179	0
7	Клей	33	50	49	9

В столбце A указано наименование товара; в столбце B — артикул товара; в столбцах C и D — розничная и оптовая цена товара соответственно (цены указаны в рублях), в столбце E — количество единиц данного товара на складе магазина.

Всего в электронную таблицу были занесены данные по **315** позициям. Порядок записей в таблице произвольный, все артикулы товаров различны.

Выполните задание.

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса и выполните задание.

1. Сколько позиций товаров с различными артикулами имеются на складе в количестве **более 15 штук** и их **розничная цена более 100 рублей**? Ответ запишите в ячейку **H2** таблицы.
2. Какова средняя **наценка на альбомы** по сравнению с их оптовой ценой в данном магазине? При подсчёте средней наценки количество товаров на складе не учитывается. Ответ запишите в ячейку **H3** таблицы, округлив с точностью до двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение в магазине **дефицитных товаров (количество на складе менее 3 штук)**, товаров, имеющихся на складе в **достаточном количестве (от 3 до 30 штук включительно)**, и товаров, имеющихся **в большом количестве (более 30 штук)**. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки **H6**. В поле диаграммы должны присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма. Считать товары с разными артикулами, но с одинаковыми наименованиями как различные; количество товаров на складе учитывать только при определении, является ли товар дефицитным, имеющимся в достаточном или в большом количестве.

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Задание 15 — Алгоритм для Робота

Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может.

У Робота есть девять команд. Пять команд — это команды-приказы.

Четыре из них управляют перемещениями Робота: вверх вниз влево вправо

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.

Также у Робота есть команда-приказ закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид:
если условие то
  последовательность команд
все

Здесь условие — одна из команд проверки условия.

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм:
если справа свободно то
  вправо
  закрасить
все

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки и, или, не, например:
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
  вправо
все

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий следующий вид:
нц пока условие
  последовательность команд
кц

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:
нц пока справа свободно
  вправо
кц

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 16), Вариант 2 (стр. 27), Вариант 12 (стр. 129), Вариант 13 (стр. 139), Вариант 14 (стр. 149) → Представитель: ***Вариант 1 (стр. 16)***

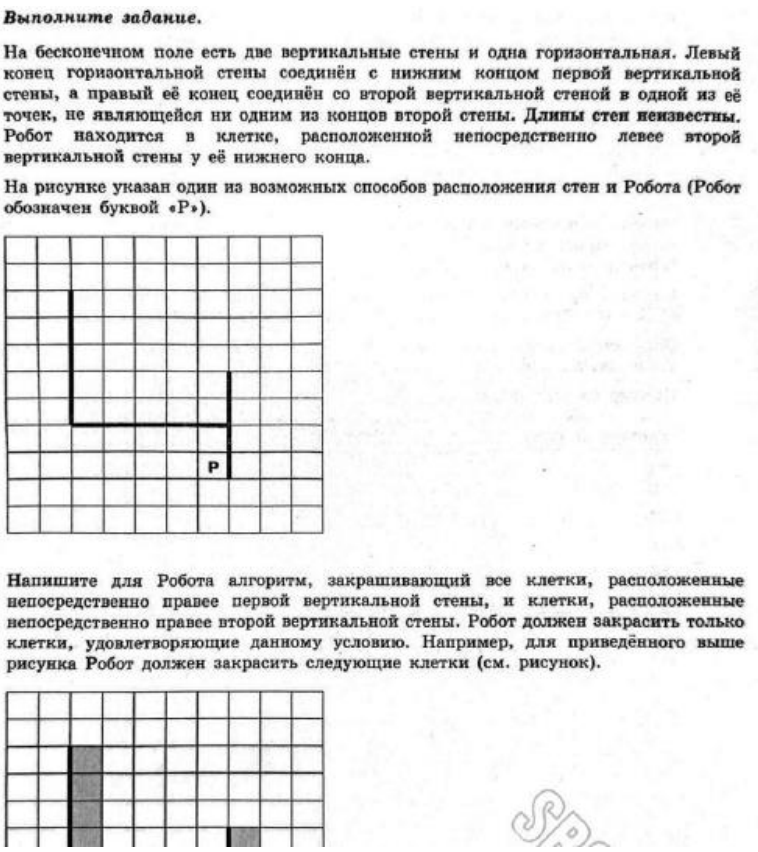
© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Почему отдельный кластер: *Одна связная цепочка стен (без разрывов и без чередования закраски); закрашиваются свободные клетки с нужной стороны каждого сегмента стены — самый простой тип обхода среди всех кластеров.*

Выполните задание.

На бесконечном поле есть **две вертикальные стены и одна горизонтальная**. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом первой вертикальной стены, а правый её конец соединён со второй вертикальной стеной в одной из её точек, не являющейся ни одним из концов второй стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно левее второй вертикальной стены у её нижнего конца.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).


Выполните задание.

На бесконечном поле есть две вертикальные стены и одна горизонтальная. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом первой вертикальной стены, а правый её конец соединён со второй вертикальной стеной в одной из её точек, не являющейся ни одним из концов второй стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно левее второй вертикальной стены у её нижнего конца.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее первой вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно правее второй вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий **все клетки, расположенные непосредственно правее первой вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно правее второй вертикальной стены**. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Кластер 2

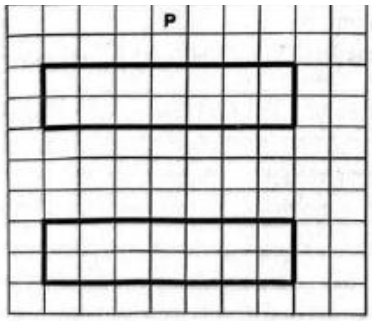
Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 99), Вариант 10 (стр. 109), Вариант 11 (стр. 119) → Представитель: ***Вариант 9 (стр. 99)***

Почему отдельный кластер: *Несколько ОТДЕЛЬНЫХ, не соединённых друг с другом стен-прямоугольников — Робот должен находить и обходить каждую стену по очереди, а не одну связную цепочку, как в кластере 1.*

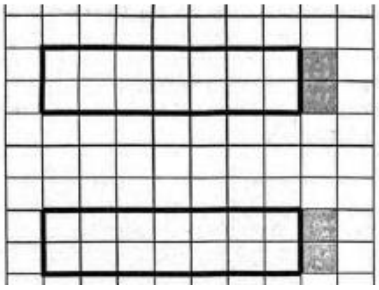
Выполните задание.

На бесконечном поле есть **две одинаковых стены, каждая из которых представляет собой прямоугольник. Стены расположены строго одна под другой и не касаются друг друга**. Длины всех стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



SBOR25.



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные **непосредственно правее каждой из стен**. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 3 (стр. 38), Вариант 4 (стр. 49) → Представитель: ***Вариант 3 (стр. 38)***

Почему отдельный кластер: *В стене нужно закрашивать клетки ЧЕРЕЗ ОДНУ, в шахматном порядке — добавлено условие чередования закрашенных и незакрашенных клеток, которого нет в кластерах 1–2.*

Выполните задание.

На бесконечном поле есть **две горизонтальные стены и одна вертикальная**. Левый конец первой горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены, а нижний конец вертикальной стены соединён с левым концом второй горизонтальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в одной из клеток, расположенных непосредственно правее вертикальной стены.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, расположенные **непосредственно над второй горизонтальной стеной через одну так, чтобы закрашенные и незакрашенные клетки в горизонтальном ряду чередовались и чтобы клетка, имеющая по своим границам две стены, была закрашена, а также одну клетку у левого конца второй горизонтальной**

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

стены ниже её. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Кластер 4

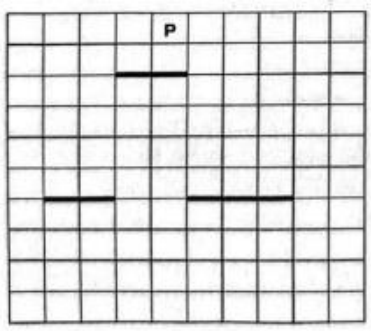
Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 5 (стр. 59), Вариант 6 (стр. 69), Вариант 7 (стр. 79), Вариант 8 (стр. 89) → Представитель: ***Вариант 5 (стр. 59)***

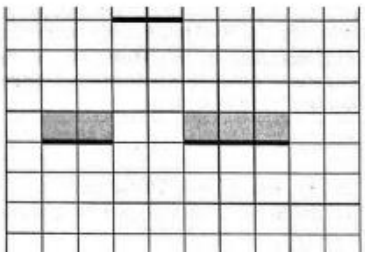
Почему отдельный кластер: *В стене есть РАЗРЫВ (проём); нужно закрасить полосу вдоль стены, ИСКЛЮЧАЯ клетки над/под разрывом — требуется отдельно проверять наличие разрыва, чего нет в остальных кластерах.*

Выполните задание.

На бесконечном поле расположена **горизонтальная стена, в которой имеется разрыв. Строго над разрывом на несколько клеток выше него расположена вторая горизонтальная стена, длина которой совпадает с длиной разрыва**. Точное расположение разрыва в первой стене и его длина неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной над верхней стеной.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).





© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные **над первой горизонтальной стеной, но не над разрывом в ней**. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 15 (стр. 159), Вариант 16 (стр. 169) → Представитель: ***Вариант 15 (стр. 159)***

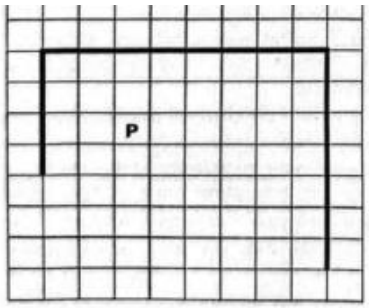
Почему отдельный кластер: *И горизонтальная, и вертикальная стены имеют по одному ПРОХОДУ; закрашиваются клетки на расстоянии от обеих стен, включая клетки у проходов — сочетание двух стен с проходами одновременно, не встречающееся в других кластерах.*

Выполните задание.

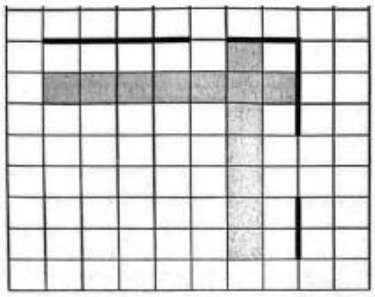
На бесконечном поле есть **горизонтальная и вертикальная стены. Правый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены**. Длины стен неизвестны. В каждой стене есть ровно один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно под горизонтальной стеной у её левого конца.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.



SBOR25



Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные **на расстоянии одной клетки под горизонтальной стеною и на расстоянии одной клетки левее вертикальной стены. Клетки под проходом в горизонтальной стене и левее прохода в вертикальной стене, отстоящие от них на одну клетку, должны быть закрашены**. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера проходов внутри стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

Сохраните алгоритм в файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Кластер 6

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 17 (стр. 179), Вариант 18 (стр. 189), Вариант 19 (стр. 199), Вариант 20 (стр. 209) → *Представитель:* ***Вариант 17 (стр. 179)***

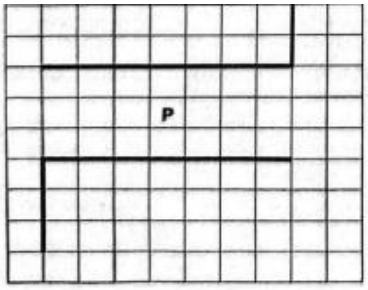
Почему отдельный кластер: *Зигзагообразная фигура из ДВУХ горизонтальных и ДВУХ вертикальных стен; закрашиваются клетки по разным сторонам двух вертикальных стен — самая сложная геометрия и наибольшее число стен среди всех кластеров.*

Выполните задание.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

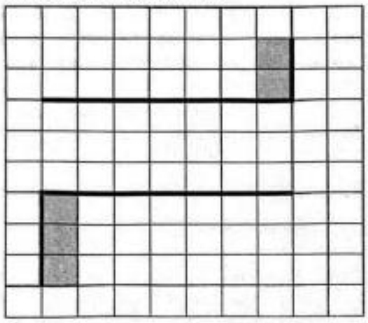
На бесконечном поле есть **две горизонтальные стены равной длины и две вертикальные стены. Горизонтальные стены расположены строго одна над другой**. Длины стен и расстояния между ними неизвестны. **Одна вертикальная стена примыкает своим нижним концом к правому краю верхней горизонтальной стены, другая вертикальная стена примыкает своим верхним концом к левому краю нижней горизонтальной стены**. Робот находится в одной из клеток между горизонтальными стенами.

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).



SBOR25.

клетки (см. рисунок).



При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгор
должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольны

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные **непосредственно левее верхней вертикальной стены и правее нижней вертикальной стены**. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе.

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Сохраните алгоритм в файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

Задание 16 — Программа на языке программирования

Кластер 1

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 1 (стр. 18), Вариант 2 (стр. 29), Вариант 3 (стр. 40), Вариант 4 (стр. 51), Вариант 5 (стр. 61), Вариант 6 (стр. 71), Вариант 7 (стр. 81), Вариант 8 (стр. 91) → *Представитель:* ***Вариант 1 (стр. 18)***

Почему отдельный кластер: *Сумма ЭЛЕМЕНТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ чисел, чья запись в другой системе счисления ОКАНЧИВАЕТСЯ на заданную цифру или несколько цифр — на вход подаётся набор чисел.*

Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, запись которых в **5**-ричной системе счисления оканчивается на цифру **3**. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
5	**31**
15	
13	
18	
17	
19	

Кластер 2

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 9 (стр. 101), Вариант 10 (стр. 111), Вариант 11 (стр. 121), Вариант 12 (стр. 131) → *Представитель:* ***Вариант 9 (стр. 101)***

Почему отдельный кластер: *Сумма элементов последовательности, у которых заданному значению равна ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ цифра — тот же тип входных данных (последовательность), что в кластере 1, но проверяется другая позиция цифры в записи числа.*

Напишите программу подсчёта суммы элементов последовательности натуральных чисел, предпоследняя цифра в записи которых в системе счисления с основанием **8** равна **3**. В ответе запишите только сумму.

На вход программе сначала подаётся количество элементов последовательности N ($1 \le N \le 1000$), затем каждый элемент последовательности в отдельной строке.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму элементов, записанную в десятичной системе счисления.

Пример работы программы:

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Входные данные	Выходные данные
4	**112**
24	
32	
88	
112	

Кластер 3

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 13 (стр. 141), Вариант 14 (стр. 151) → Представитель: ***Вариант 13 (стр. 141)***

Почему отдельный кластер: *Обрабатывается ОДНО число, а не последовательность: считается КОЛИЧЕСТВО его цифр, кратных заданному N — иной тип входных данных, чем в кластерах 1–2.*

Напишите программу подсчёта количества цифр в записи натурального числа, числовое значение которых кратно **3**. На вход программе подаётся натуральное число.

Программа должна напечатать только одно число — искомое количество цифр.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
326	**2**

Кластер 4

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 15 (стр. 161), Вариант 16 (стр. 171), Вариант 17 (стр. 181), Вариант 18 (стр. 191) → Представитель: ***Вариант 15 (стр. 161)***

Почему отдельный кластер: *Тоже одно число на входе, но считается СУММА его цифр, удовлетворяющих условию — тот же вход, что в кластере 3, но искомая величина другая (сумма, а не количество).*

Напишите программу подсчёта суммы цифр в записи натурального числа, числовое значение которых **не кратно 4**. На вход программе подаётся натуральное число.

Программа должна напечатать только одно число — искомую сумму цифр.

Пример работы программы:

Входные данные	Выходные данные
28461	**9**

Кластер 5

Объединённые варианты (стр. в книге): Вариант 19 (стр. 201), Вариант 20 (стр. 211) → Представитель: ***Вариант 19 (стр. 201)***

Почему отдельный кластер: *Тоже одно число на входе, но ищется сама экстремальная (минимальная или максимальная) ЦИФРА, а не сумма или количество цифр — самый простой вид обработки одного числа среди кластеров 3–5.*

Напишите программу, которая печатает **минимальную** цифру в записи натурального числа. На вход программе подаётся натуральное число.

Программа должна напечатать только искомую цифру.

Пример работы программы:

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.

Входные данные	Выходные данные
84159	**1**

© ООО «Спейскурс», 2026. Все права защищены.